ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2021. május 13.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Útmutató az emelt szintű dolgozatok értékeléséhez

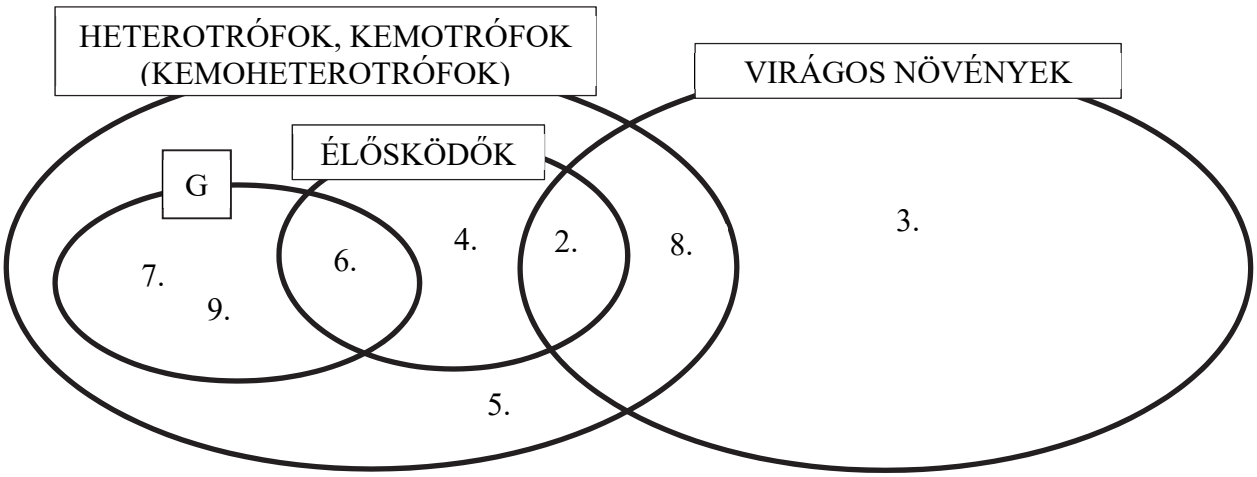
1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat. A zárójelben szereplő ismeretek kiegészítő jellegűek, megfogalmazásuk nem szükséges a teljes értékű válaszhoz.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatok melletti margón **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a vizsgázó mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelésnél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást vagy az egymásnak ellentmondó válaszokat ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. Csoportosítás 10 pont

A feladat a követelményrendszer 3.3.1.-2, 3.4.1, 5.1.2 pontjai alapján készült.
A fénykép forrása: http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/mm/kornytud/termved/tgy3/termgy3.html

1. A „G” halmaz helyes berajzolása 1 pont
   Minden szám jó helyre írása 1 pont. Összesen: 8 pont
   Minden szám 1-1 pontot ér, amennyiben a „G” halmaz berajzolása után a megfelelő helyre került.
   Ha a vizsgázó a „G” halmazt nem rajzolta be, vagy a gomba fajok számjeleit nem a megfelelő halmazba rajzolta, akkor a 6., 7. és 9. pont nem adható meg.



10. A heterotrófok szerves anyagforrást / szénforrást hasznának fel, a kemotrófok kémiai (kötésekben rejlő) energiát hasznosítanak. 1 pont
    Másképp is megfogalmazható. Az indoklás utaljon az anyag- és energiaforrás különbségére.

II. Az éj leple alatt 11 pont

A feladat a részletes érettségi követelmények 1.1, 1.2.2, 2.2.2, 2.3.3., 2.3.4., 4.6.3., 4.8., 4.8.4., 6.1.3 fejezetein alapul.
A kép forrása: https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia 11/lecke 01 007
A feladat bázisszövege az eredeti forrásszöveg módosításával (rövidítésével, nyelvtani egyszerűsítésével, de az eredeti szöveg integritásának megtartása mellett jött létre.
A szöveg forrása: Mit mutat a circadián óra? Farkas Csaba interjúja Kozma-Bognár Lászlóval Természet Világa 2013. május https://www.termvil.hu/archiv/szamok/tv2013/tv1305/cirka.html

1. $6CO_2 + 6\ H_2O = C_6H_{12}O_6 + 6\ \underline{O_2}$
   A hibátlan egyenletért és az oxigén jelöléséért: 1 pont
2. D és E 1+1 = 2 pont
3. Negatív visszacsatolás 1 pont
4. B és C 1+1 = 2 pont
5. A keményítő mennyisége a növényben / keletkező cukor mennyisége / a felhasznált HCO_3^- ion / CO_2 mennyisége / víz *Egy említése* 1 pont
6. A fény erőssége / hullámhossza / a növény távolsága a lámpától /a tápoldat HCO_3^- - koncentrációja / az oldat CO_2-koncentrációja / a(z oldat) hőmérséklete *Egy említése* 1 pont

7. A környezet hatásának vizsgálata: A növényt / genetikailag azonos növényegyedeket több napon át mesterségesen éjszaka kell megvilágítani és nappal sötétben tartani, majd 24 órán / hosszabb időn keresztül mérni a fotoszintézise intenzitását. 1 pont
   Más helyes javaslat is elfogadható.
   Elfogadható a genetikai tényezők vizsgálatára vonatkozó javaslat is. Pl: azonos megvilágítási ritmus mellett különböző mutánsok fotoszintetikus aktivitását mérni.
8. Az oldott oxigéngáz mennyisége csökkent, 1 pont
   mert azt, a növény légzése során felhasználta. 1 pont

III. A nitrogén körforgása 10 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 5.4.1. pontja alapján készült.
Ábra: Mary Jones and Geoff Jones: Advanced Biology, Cambridge University Press 1999

1. B és C 1+1 = 2 pont
2. D 1 pont
3. E 1 pont
4. A 1 pont
5. Nitrogénkötő / nitrogénfixáló baktériumok 1 pont
6. Nitrifikáló baktériumok / nitrátbaktériumok 1 pont
7. X 1 pont
8. Denitrifikáló baktériumok 1 pont
9. A kaszált legelő talajában alacsonyabb a nitrátszint, mert a növények által felvett nitrogén nem jut vissza a talajba. A legeltetett réten magasabb a talaj nitrát tartalma, mert a nitrogén az állatok ürülékével visszakerül a talajba. 1 pont
   Másként is megfogalmazható.

IV. Magzati hemoglobin 7 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 4.6.1., 6.1.1., 6.1.2. és 6.1.3. pontjai alapján készült.
Az ábra forrása:
https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/blood-and-the-respiratory-system/content-section-4.2 nyomán, módosítva

1. Méhlepény 1 pont
2. A magzati hemoglobinnak át kell tudni venni az oxigént az anyai hemoglobintól 1 pont
3. alfa: 50%, béta:20%, gamma:30% 1 pont
4. A és B 1+1 = 2 pont
5. C és E 1+1 = 2 pont

V. Sziszüphoszi feladat 12 pont

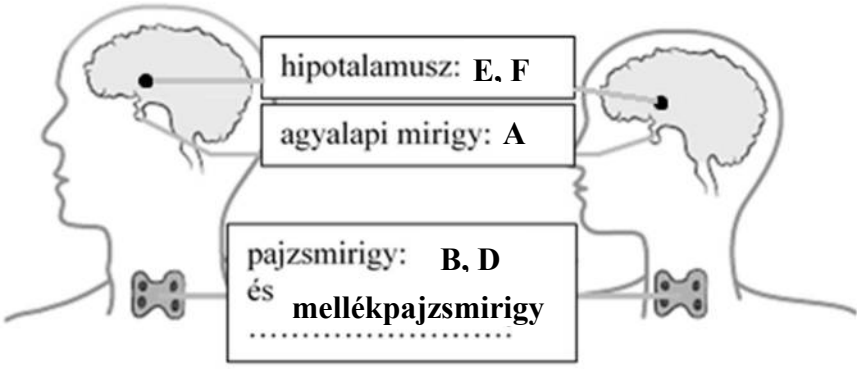
A feladat a követelményrendszer 3.4.1, 5.1.1, és 5.4.1. pontjai alapján készült.
Felhasznált források:
https://fineartamerica.com/featured/sisyphus-boyan-donev.html
https://www.slideshare.net/TheSlaps/dr-b-ch-09lecturepresentation

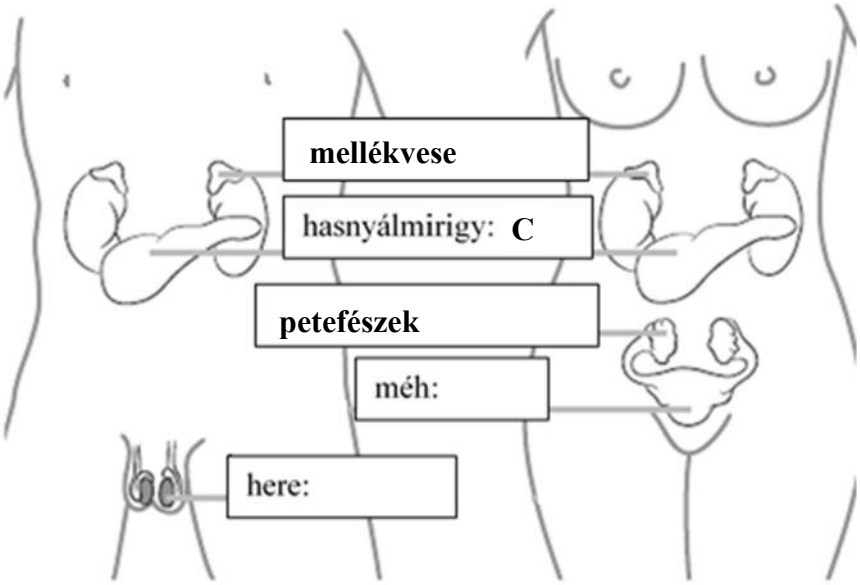
1. A és D 1+1 = 2 pont
2. D / C 1 pont
3. C / D 1 pont
4. B 1 pont
5. E 1 pont
6. A 1 pont
7. C 1 pont
8. A: sípcsont 1 pont
   B: szárkapocscsont 1 pont

9. A Sziszüphosz egy vádlija által emelt súly: G = m·g/2 = 80·9,81/2 = 392,4 N
A súlyból fakadó forgatónyomaték: 392,4 N ·14 cm 1 pont
A vádli által kifejtett forgatónyomaték megegyezik a fenti értékkel: F·20 = G·14
A vádliban ébredő erő (F) értéke: F = 392,4·14/ (14+6) = 274,68 N 1 pont
Amennyiben a vizsgázó a vádlierővel belső erőként számolt, ezért figyelembe vette a súlyhoz hozzáadódó ellenerőt is és a $(G + F_{vádli}) \cdot k_1 = F_{vádli} \cdot k_2$
$(800 + F_{vádli}) \cdot 14 = F_{vádli} \cdot 20 \rightarrow F_{vádli} = 1866\ N$
összefüggéssel számolva helyes eredményre jutott, akkor válaszát teljes értékűként kell elfogadni.
Egyéb helyes levezetés is elfogadható. A második pont csak akkor adható meg bármilyen levezetés esetén, ha a pontosság megfelelő.

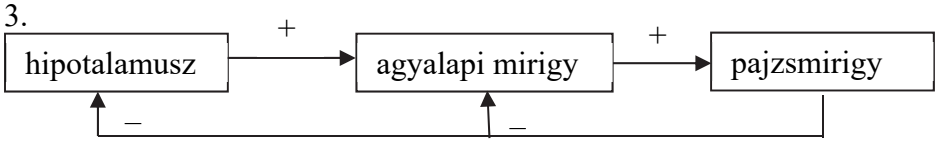
VI. Mirigyek és hormonok 10 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.4. pontja alapján készült.
Az ábra forrása: Kerberné Varga Anna szerk. : Természetismeret munkafüzet a Szakiskolai közismereti tankönyvhöz, OFI, 2016.
Minden jó helyre írt megnevezés és betű 1 pont, összesen: 9 pont





3.



Az összes + és – jel beírása esetén: 1 pont

VII. Mérgező történetek 11 pont

A feladat a követelményrendszer 1.3., 2.2.3., 2.3 és 4.8.1. pontjai alapján készült.

1. A 1 pont
2. C 1 pont
3. A 1 pont
4. B 1 pont
5. D 1 pont
6. A és E 1+1 = 2 pont
7. C és D 1+1 = 2 pont
8. D 1 pont
9. A biológiai oxidáció hiányában megnő a tejsavas erjedés intenzitása. 1 pont

VIII. A Fabry-kór 9 pont

A feladat a követelményrendszer 1.3., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6, 6.2.1, 6.3.1, 6.3.3. pontjai alapján készült.
A feladat bázisszövege az eredeti forrásszöveg módosításával (rövidítésével, nyelvtani egyszerűsítésével, de az eredeti szöveg integritásának megtartása mellett jött létre.
A szöveg forrása: http://www.fabryalapitvany.hu/tartalom/prof-dr-fekete-gyorgy-fabry-betegseg-enzimpotlo-kezelese
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0011_1A_Proteinbiotech_hu_book/ch13.html

1. *Mindkét betű helyes megnevezése esetén:* 1 pont

Enzim neve	Szubsztrát	(Vég)termék
Peptidázok	*B*	*K*

2. *Helyesen kitöltött sor esetén:* 1 pont

Enzim neve	Szubsztrát	(Vég)termék	
Észteráz	C	*E*	*H*

Az észteráz helyett elfogadható a tartalmilag helyes lipáz is.

3. Plazmidok / bakteriofágok / vírusok / transzpozonok / kromoszómák / fágmidok / kozmidok 1 pont
4. A mutáns CHO-sejtek tápoldata timintartalmú, a szelektálásra használt tápoldat nem tartalmaz timint, (így csak azok a sejtek képesek életben maradni, melyek felvették a vektort.) 1 pont
5. D 1 pont
6. 50% (Az anya heterozigóta, a gyerek neme az 1. ábra alapján biztos.) 1 pont
7. A II/2 heterozigóta nőnél az ivari kromoszóma véletlenszerű inaktiválódása miatt a betegséget okozó mutáció a sejtek kb. felében van jelen, így a betegség a heterozigóta nőknél enyhébb. 1 pont
8. $q = 8 \cdot 10^{-6}$ 1 pont
9. $q^2 = 64 \cdot 10^{-12} = 6{,}4 \cdot 10^{-11}$ / 1 pont
   Az enyhe tünetek nem okoznak valódi megbetegedést, de elfogadható a $q^2 + 2pq = 1{,}6 \cdot 10^{-5}$ válasz is.

Választható feladatok

IX. A) Vízvesztés 20 pont

A feladat az érettségi követelményrendszer 4.7 és 4.8.4 pontjai alapján készült

Fokozott vízvesztés 10 pont

1. a) cukorbetegség: hasnyálmirigy szigetek / Langerhans-szigetek / hasnyálmirigy belső elválasztású része 1 pont
   b) Addison kór: mellékvese kéreg 1 pont
   c) diabetes insipidus: hipotalamusz 1 pont
2. C 1 pont
3. D 1 pont
4. A 1 pont
5. A 1 pont
6. B 1 pont
7. D 1 pont
8. E 1 pont

A víz távozása a szervezetből – esszé 10 pont

1. A szűrlet fehérjementes vérplazma 1 pont
   a vesetestecskében / Malpighi-testecskében keletkezik, 1 pont
   a vérnyomáskülönbség hatására : utalás a bemenő és kilépő artériák átmérőjének különbségére. 1 pont
2. a víz diffúzióval / ozmózissal / passzív transzporttal szívódik vissza (a közeli elsődleges kanyarulatos csatornát kísérő hajszálerekben) a szűrletképzést követően 1 pont
   (relatíve) kevés víz, de (csaknem) változatlan anyagmennyiségű fehérje marad, emiatt magas a vér (kolloid) ozmózisnyomása, 1 pont
   (a Henle-kacs területén) aktív transzport / pumpamechanizmusok / ionpumpák növelik meg a vér Na^+-ion koncentrációját / ozmózisnyomását 1 pont
3. (vesemedence/vesemedencék) – húgyvezeték(ek) – húgyhólyag – húgycső *(együtt)* 1pont
4. növeli: a szükségesnél nagyobb mennyiségű folyadék fogyasztása/vízhajtó hatású italok (kávé, tea, alkohol stb.) 1 pont
   csökkenti: a szükségesnél kisebb mennyiségű folyadék fogyasztása / fokozott verejtékezés / menstruáció előtti vízvisszatartás / erősen sós táplálék fogyasztása 1 pont
5. verejtékezés / levegő kilégzése / székletürítés *(bármely kettő)* 1 pont

IX. B) A változatosság gyönyörködtet 20 pont

A feladat a követelményrendszer 5.1, 5.2.1. és 5.4.3. pontjai alapján készült.
Az ábrák forrása: Oborny Beáta - Pásztor Erzsébet (szerk.): Ökológia

A sokféleség megfigyelése **10 pont**

1. B és C 1+1= 2 pont
2. A második alkalommal befogott egyedek között a jelölt egyedek aránya megegyezik az első alkalommal befogott egyedeknek és a populációt alkotó összes egyednek az arányával, azaz:

$$\frac{120}{N} = \frac{6}{150}$$

   A populáció becsült mérete tehát 3000 egyed. 1 pont
   (*Csak számítással együtt jár az* 1 pont*!*)
3. C 1 pont
4. A 1 pont
5. C 1 pont
6. B 1 pont
7. A kontroll területen egyenletesebb volt a fajszámok megoszlása / a D2 közösségben néhány gyakori és számos ritkább faj élt. (*Bármilyen, az életközösség egyenletességére utaló válasz elfogadható.*) 1 pont
8. A, D 1+1= 2 pont

A biodiverzitás szintjei – esszé **10 pont**

1. A faj / faj-egyed diverzitást
   az egy területen élő fajok száma 1 pont
   és azok egyedszám-aránya / eloszlása szabja meg. 1 pont
   A faj / (egyed) diverzitás összefügg a társulás stabilitásával / biológiai produkciójával / a populációs kölcsönhatások sokféleségével / táplálkozási hálózatok tagjainak számával, mert fajgazdagabb / egyenletesebb eloszlású életközösségben többféle kapcsolat valósulhat meg. *Más tulajdonság is elfogadható, ésszerű indoklással.* 1 pont
2. A genetikai diverzitás
   a populációban előforduló allélok számától 1 pont
   és gyakoriságuk arányától / eloszlásuktól függ. 1 pont
   Magas genetikai diverzitás esetén a populáció alkalmazkodóképesebb, mert lehetőséget ad a szelekcióra / a populáció tagjainak együttműködésére. 1 pont
   A sodródás allélok véletlenszerű kiesését okozhatja, 1 pont
   ezért a genetikai diverzitást csökkenti. (palacknyak- / üvegnyak-hatás) 1 pont
3. A diverzitást a fajok kölcsönhatása tartja fenn. 1 pont
   ezért megőrzése az egyes fajok fennmaradást biztosítja
   (pl. táplálkozási hálózatok / szimbiózisok). 1pont
   Másként is megfogalmazható. A megfogalmazás utaljon a társulás fajainak kölcsönös függésére.